AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Les suites numériques

C.P.G.E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1

Soit u_n la suite définie par la relation récurrente suivante: $\begin{cases} u_{n+1} = \dfrac{u_n}{u_n^2+1} \\ u_0 = 1 \end{cases}$

1. Vérifier l'existence de la suite $(u_n)_n$.
2. Déterminer le sens de variation la suite u_n .
3. Déduire que la suite u_n est convergente et calculer sa limite.

EXERCICE 2

On considère les suites s_n et u_n définies par: $s_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}}$ et $u_n = \frac{s_n}{\sqrt{n}}$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $2\sqrt{n+1} - 2 \leq s_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$
2. Montrer que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite, puis conclure un équivalent simple de s_n lorsque n tend vers $+\infty$.

EXERCICE 3

Étudier la nature des suites suivantes:

1. $U_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} E(kx)$ avec $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.
2. $V_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{C_n^k}$ $\left(\text{Remarquer que } C_n^k > C_n^2 \text{ pour } 2 \leq k \leq n-2\right)$
3. $W_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et déduire la nature de $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^p}$ pour $p \geq 2$
4. $T_n = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}$
5. $X_n = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}\right)^{\frac{1}{n}}$, $n \in \mathbb{N}^*$
6. $u_o = 1, \forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + \frac{1}{2^n}}$.

EXERCICE 4 : Moyenne de Cesãro

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres réels et $v_n = \frac{u_1+u_2+\cdots+u_n}{n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que si $(u_n)_{n\geq 1}$ converge vers ℓ, alors $(v_n)_{n\geq 1}$ converge vers ℓ. La réciproque est elle vraie ?
2. Calculer $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{2nk+k}$.
3. Soit $(a_n)_{n\geq 0}$ une suite telle que $\lim_{n\to+\infty} (a_{n+1} - a_n) = \ell$. Prouver que $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{n} = \ell$.

4. Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ une suite strictement positive telle que $\lim_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\ell$. Démontrer que $\lim_{n\to+\infty}(u_n)^{1/n}=\ell$.

EXERCICE 5

Soit $(u_n)_n$ la suite réelle définie par :

$$u_0>0, \forall n\geq 0 \quad u_{n+1}=\sqrt{\sum_{k=0}^{n}u_k}$$

1. Montrer que $\lim u_n=+\infty$
2. Montrer que $u_{n+1}\sim u_n$, en déduire que $u_n\sim\frac{n}{2}$.

EXERCICE 6

Soient $a,b\in\mathbb{R}$ et (u_n) et (v_n) deux suites numériques , vérifiant:

$$\forall n\in\mathbb{N},\quad u_n\leqslant a,\quad v_n\leqslant b \quad\text{et}\quad \lim_{n\longrightarrow+\infty}u_n+v_n=a+b;$$

Montrer que $u_n\longrightarrow a$ et $v_n\longrightarrow b$.

EXERCICE 7

Soient (u_n) et (v_n) deux suites numériques, $(a,b,c)\in\mathbb{R}^3$ tels que:

$$b^2-4ac<0,\quad \forall n\in\mathbb{N},\quad au_n^2+bu_nv_n+cv_n^2\longrightarrow 0$$

Montrer que $v_n\longrightarrow 0$ et $u_n\longrightarrow 0$.

EXERCICE 8

Soit $a\in\mathbb{R},(u_n),(v_n),(w_n)\in\mathbb{R}^n$, tels que $u_n+v_n+w_n\longrightarrow 3a$, et $u_n^2+v_n^2+w_n^2\longrightarrow 3a^2$.
Montrer que $u_n,v_n,w_n\longrightarrow a$

EXERCICE 9

Soit α un nombre irrationnel positif et (p_n) et (q_n) deux suites d'éléments de $\mathbb{N}^*$ telles que $\alpha=\lim_{n\to\infty}\frac{p_n}{q_n}$. Montrer que

$$\lim_{n\to\infty}q_n=\lim_{n\to\infty}p_n=+\infty.$$

EXERCICE 10

On considère la suite $(u_n)_n$ définie par : $u_0\geq 0,\forall n\geq 1, u_n=\sqrt{n+u_{n-1}}$

1. Montrer que pour tout réel positif a, $\sqrt{a}\leq\frac{1}{2}(1+a)$
2. Montrer que pour tout entier naturel, $\sqrt{n}\leq u_n\leq n+\frac{u_0}{2^n}$. Quel est le comportement de la suite $(u_n)_n$ lorsque n tend vers l'infini ?
3. On pose pour $n\geq 1, v_n=\frac{u_n}{\sqrt{n}}$; montrer qu'il existe un entier N tel que: : $\forall n\geq N,\quad u_n\leq\sqrt{2n}$.
   En déduire que la suite $(v_n)_n$ converge vers 1 et que $u_n\sim\sqrt{n}$
4. On pose $w_n=u_n-\sqrt{n}$, en transformant l'expression de w_n, montrer que $\lim w_n=\frac{1}{2}$

EXERCICE 11

On considère deux suites S_n et $S_n^{'}$ définies pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par: $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+n}$ et $S_n^{'} = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}$

1. Montrer que S_n et $S_n^{'}$ sont adjacentes .
2. Vérifier que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on a : $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t} \leq \frac{1}{k}$.
3. En déduire que : $S_n \leq ln\,2 \leq S_n^{'}$; puis calculer la limite commune de S_n et $S_n^{'}$.
4. Déduire une approximation de $\ln 2$ à 10^{-3} près.

EXERCICE 12

1. Montrer que pour tout $n \geqslant 2$, l'équation $x^n = x + n$ possède une unique solution x_n.
2. Montrer que (x_n) tend vers 1, puis donner un équivalent simple de $x_n - 1$, lorsque n tend vers $+\infty$.

EXERCICE 13

Déterminer un équivalent simple de la suite (u_n), définie par: $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \int_{n^2}^{n^3} \frac{1}{1+t^2} dt$.

EXERCICE 14

Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} x_0 > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} \end{cases}$$

1. Calculer la limite de la suite (u_n).
2. Donner un équivalent simple de u_n, lorsque n tend vers $+\infty$.

EXERCICE 15

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites convergentes de limites respectives a et b. Montrer que :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}}{n+1} = ab$$

EXERCICE 16

On définit par récurrence les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$u_0 = 1, v_0 = 2, u_{n+1} = \frac{(u_n)^2}{u_n + v_n}, v_{n+1} = \frac{(v_n)^2}{u_n + v_n}.$$

1. Montrer par récurrence que l'on a $u_n > 0$ et $v_n > 0$.
2. Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ décroissent. En déduire qu'elles convergent vers ℓ et ℓ' respectivement. Montrer que l'on a $\ell\ell' = 0$.
3. Montrer que la suite $(v_n - u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante. En déduire ℓ et ℓ'.

EXERCICE 17 Extrait Math I -MP-Mines-Ponts 2018

Soit $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite réelle bornée. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $U_n = \{u_k \quad : \quad k \geq n\}$. On définit les suites $\underline{u} = (\underline{u}_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $\overline{u} = (\overline{u}_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par les formules

$$\underline{u}_n = \inf(U_n) \quad \text{et} \quad \overline{u}_n = \sup(U_n).$$

1. Justifier que $\overline{u}$ et $\underline{u}$ sont bien définies. Montrer que qu'elles sont monotones puis qu'elles convergent.
   Pour toutes suites $v = (v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $w = (w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$, on dit que v est plus petite que w, et on note $v \leq w$, si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $v_n \leq w_n$. De façon équivalente , on dit aussi que w est plus grande que v.

2. Montrer que $\overline{u}$ est la plus petite suite (au sens de $\leq$) qui est décroissante et plus grande que u. Montrer de même que $\underline{u}$ est plus grande suite qui est décroissante et plus petite que u.
   Dans la suite de l'exercice , on appelle limite inférieure $\underline{lim}$ et limite supérieure $\overline{lim}$ les limites suivantes:

$$\underline{\lim_{n\to+\infty}} u_n = \lim_{n\to+\infty} \underline{u}_n \quad \text{et} \quad \overline{\lim_{n\to+\infty}} u_n = \lim_{n\to+\infty} \overline{u}_n$$

3. Si $v = (v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une autre suite bornée plus grande que u, comparer les limites de $\overline{u}$ et de $\overline{v}$.

4. Montrer que $\overline{u}$ et $\underline{u}$ sont adjacentes si et seulement si u converge. En ce cas, que peut-on dire des limites des trois suites $u, \underline{u}$ et $\overline{u}$?
   On dit qu'une suite u est sous- additive si pour tous i, j dans $\mathbb{N}^*$, on a $u_{i+j} \leq u_i + u_j$.
   Dans la suite, on ne suppose plus que u est bornée, mais on suppose qu'elle est positive et sous-additive.

5. Soit m, n deux entiers naturels non nuls tels que $m \geq 2n$. On note q le quotient de r le reste de la division euclidienne de m par n. Montrer que

$$u_m \leq (q-1)u_n + u_{n+r}$$

   et en déduire l'inégalité

$$\frac{u_m}{m} \leq \frac{m-n-r}{m}.\frac{u_n}{n} + \frac{\max(u_n, u_{n+1}, \cdots, u_{2n-1})}{m}.$$

6. En déduire que la suite $\left(\frac{u_m}{m}\right)_{m\in\mathbb{N}^*}$ est bornée, puis que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{u_m}{m} \leq \frac{u_n}{n}.$$

7. En conclure que la suite $\left(\frac{u_n}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.

EXERCICE 18

On considère la suite complexe définie par :

$$\begin{cases} 0 < |z_0| < 1 \\ \forall n \geqslant 0, \quad z_{n+1} = \dfrac{z_n}{2 - z_n} \end{cases}$$

1. Montrer que la suite est bien définie.

2. Quelles sont les limites éventuelles dans $\mathbb{C}$, de la suite (z_n).

3. Montrer que la suite $(|z_n|)_{n\geq 0}$ est convergente.

4. Montrer que: $\forall n \geqslant 0, |z_{n+1}| \leqslant \dfrac{|z_n|}{2 - |z_0|}$ puis calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n$.